

Exercício 2 Aula 4

Testes e Documentação

Fábio Ferraz

Desenvolvimento de Software

Testes de Qualidade de Software

André Silva

Porto, 2026

Erros no Código

Erro 1: O Código tem um erro no calculo que contraí a lógica de negócio.

```
// Minutos que contam para pagamento.
$minutosAPagar = $minutos - self::MINUTOS_GRATIS;

// Número de horas começadas.
$horas = floor($minutosAPagar / 60);
```

Figura 1 - Erro 1

Nesta linha de código, o cálculo tem problemas pois está a utilizar o comando "*floor*" que arredonda o resultado do número decimal para baixo, ou seja, qualquer número decimal fica só com a parte inteira do número e a parte decimal é apagada. Aqui o cálculo dá errado quando a variável "$minutos" é igual a 16, pois depois da subtração (16 – 15) o resultado é 1, depois na divisão esse 1 é divido por 60 que dá o resultado de 0.01(6) e o comando "*floor*" com este número retorna 0, enquanto devia ser 1.50.

Erro 2: O Código faz o desconto de residente corretamente.

```php
// Desconto de residente.
if ($residente) {
    $preco = $preco - self::DESCONTO_RESIDENTE;
}
```

Figura 2 - Erro 2

Aqui nesta verificação, o código faz subtração de 0.50 enquanto devia ser multiplicação pois nas regras de negócio, é dito que todos os residentes tem desconto de 50%, não subtração de 0.50 no valor final.

Erro 3: O Código não verifica se o tempo é 0

```php
// O tempo não pode ser negativo.
if ($minutos < 0) {
    throw new InvalidArgumentException("O tempo não pode ser negativo.");
}
```

Figura 3 - Erro 3

Aqui nesta verificação, o código verifica corretamente se o tempo é negativo ou não, mas falha na verificação se o tempo é 0 ou não.

Possíveis Melhorias

Melhoria na verificação de tempo nulo: Aqui basta só adicionar um = ao < para verificar se o tempo é nulo e negativo.

```php
// O tempo não pode ser negativo.
if ($minutos <= 0) {
    throw new InvalidArgumentException("O tempo não pode ser negativo.");
}
```

Figura 4 - Sugestão de Melhoria 1

Melhoria no cálculo: Aqui fazemos a troca do comando "*floor*" para "*ceil*", este comando faz o contrário de "*floor*", ou seja, arredonda o número decimal para cima invés de para baixo.

```php
// Número de horas começadas.
$horas = ceil($minutosAPagar / 60);
```

Figura 5 - Sugestão de Melhoria 2

Melhoria no desconto: Aqui trocamos a subtração pela multiplicação para corresponder com as regras de negócio.

```php
// Desconto de residente.
if ($residente) {
    $preco = $preco * self::DESCONTO_RESIDENTE;
}
```

Figura 6 - Sugestão de Melhoria 3